

陈波 Bo Chen

机器学习工程师 AI + 能源 虚拟电厂



成都 · 四川

bo_chen@u.nus.edu

github.com/2308087369

blog.csdn.net/qq_43743777

职业概要

聚焦 AI + 能源，具备能源系统建模、时间序列预测、优化调度与产品落地经验，能覆盖从需求、算法、封装到生产部署的完整链路，推动虚拟电厂与电力市场能力真实可用、可运营。

核心技能

能源 AI: 虚拟电厂、需求响应、现货交易、源网荷储

预测: 日前/实时电价、负荷、风电、光伏

优化: 数学规划、Pyomo、Cplex/Gurobi/SCIP/GLPK

工程: 特征工程、模型封装、API、信创部署

工具与技术

Python • PyTorch • TensorFlow • SQL • Git

Linux • 云服务 • 数据流水线 • LLM 应用

教育背景

新加坡国立大学

2023–2024

能源系统硕士 (M.S. Energy Systems)

可再生能源、能源系统 **上海交通大学** 2018–2022

生物医学工程学士 (B.Eng.)

2021 年转入智慧能源创新学院

荣誉与语言

国家奖学金; 上海交通大学一等奖学金 (3 次); 全国大学生数学建模竞赛上海赛区一等奖; 全国大学生生物医学工程创新设计竞赛三等奖。

中文 (母语); 英语 (流利)。

工作经历

机器学习工程师

协鑫集团子公司

2025 – 至今

- 负责能源数字化与智能化项目，开展源网荷储协同优化、虚拟电厂聚合响应及电力负荷、新能源功率预测。
- 主导 ChatData 大模型数据交互平台、智能会议助手和自动化数据分析工具，推动 AI 能力服务业务决策。

算法工程师 (实习)

天合光能国际研究中心 (新加坡)

2024 – 2025

- 收集并处理澳洲光伏、风电、负荷和电价数据，搭建云服务器传输测试及跨平台数据流水线。
- 评估 Cplex、Gurobi、SCIP、GLPK 求解器性能，基于 Pyomo 建立储能调度优化模型。

代表项目

福建省某虚拟电厂平台

产品经理 & 算法负责人

- 从 0 到 1 负责产品规划、需求拆解、架构设计、开发协同、测试验收与生产部署。
- 对接交易中心开放平台与负管中心物联管理平台，实现需求响应 + 现货交易真实业务闭环。
- 负责日前/实时双市场价格、风电/光伏、代理用户负荷预测的算法选型、优化、封装及信创服务器部署。

科研经历

光伏发电功率时间序列预测研究

上海交通大学智慧能源创新学院

2021 – 2024

提出时空关系融合网络 (Spatiotemporal Relation Fused Network) 提升光伏功率预测精度; 成果发表于 *Energy and AI*, 并在 EPEE、IET 等国际会议报告。学位论文: *A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power forecasting*.

代表性论文

Energy and AI (2026): A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power forecasting.

IET Conference Proceedings CP934 (2025): A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power prediction.

EPEE (2024): High-resolution Photovoltaic Power Prediction based on Dynamic Time Constants Residual Recurrent Neural Network.

Energy (2024): Optimal Transition Pathway of Power Systems for Guangdong-Hongkong-Macau Region in China.

专利与软著

已公开: CN121120113A、CN120069194A、CN118569423A、CN117454934A。

2026 实审 (第一发明人: 陈波): 202610298514.2 电力负荷预测; 202610858814.1 虚拟电厂资源调度; 202610864467.3 充电站柔性负荷调度。

持有若干项软件著作权。